

Frontend Backend Database และ API: พื้นฐานสถาปัตยกรรมเว็บ

บทสรุปย่อ: Web Architecture: Client-Server, REST API, Database & Full-Stack System Design

บทที่ 1: วงจรชีวิตของ Web Request (Life of a Request)

1.1 ขั้นตอนเมื่อผู้ใช้งานคลิกปุ่มบนหน้าเว็บ

- ผู้ใช้งานกดส่งฟอร์มบน Frontend -> JavaScript สร้าง HTTP Request พร้อมแนบ JSON Payload และ Auth Token
- Request เดินทางผ่านเครือข่ายไปยัง Backend Server -> API Gateway ตรวจสอบความถูกต้องและสิทธิ์
- Controller และ Service ดำเนินการ Business Logic และติดต่อ Database เพื่อ Query หรือ Save ข้อมูล
- Backend แปลงผลลัพธ์เป็น JSON Response ส่งกลับมายัง Frontend เพื่ออัปเดต UI ทันที

Security Best Practices: ใช้ HTTPS เสมอ, เก็บความลับด้วย Environment Variables, ป้องกัน SQL Injection และ XSS

บทที่ 2: การออกแบบ API และ State Management

2.1 Stateless vs Stateful Communication

REST API ออกแบบให้เป็น Stateless นั่นคือแต่ละ Request ต้องมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการประมวลผล (เช่น Bearer JWT Token) โดยที่ Server ไม่ต้องเก็บสถานะ Session ไว้ใน Memory ทำให้ระบบสามารถ Scale Out แนวนอนได้ง่าย